

Ситуации проблемы производительности



Опросник

Медленная операция №1

Вопрос	Ответ
1. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
2. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
3. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
4. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
5. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
6. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
7. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
8. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
9. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
10. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
11. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
12. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
13. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
14. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
15. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
16. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
17. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
18. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
19. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	
20. Если в базе данных нет данных, то операция будет выполняться быстрее или медленнее?	

Тж весь

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">
3
4   <log location="C:\le_logs\full" history="8">
5
6       <event>
7           <property name="value" value="72"/>
8           <eq property="User" value="ИвановИИ"/>
9       </event>
10
11       <property name="all"/>
12
13   </log>
14
15 </config>

```

Fiddler - для веб клиенте объем
передаваемых данных

Производительность Линукс

Команды оценки производительности на Linux

01. top
02. atop (и atopsar)
03. sar (и sadc)
04. vmstat
05. iostat
06. htop
07. nmon
08. ctop
09. free
10. df
11. dstat
12. mpstat
13. uptime
14. w
15. cat /proc/loadavg, cat /proc/meminfo и др.

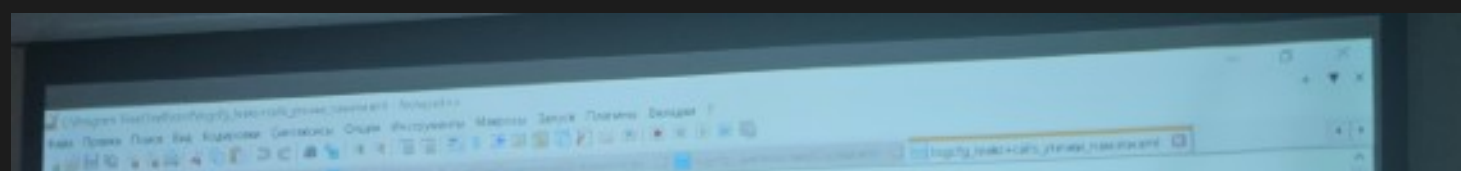
[illegible]

Описание	Рекомендуемое значение
Memory\ Available Mbytes	>> 0
Processor\ %Processor Time	Не более 80% в течение длительного времени
System\ Processor Queue Length	Не более, чем 2 * (количество ядер CPU)
Physical Disk\ Avg. Disk Queue Length	Не более, чем 2 * (кол-во дисков, работающих параллельно)
Physical Disk\ Avg. Disk sec transfer	Не более 10 мс в среднем, не более 30 мс в пиках
Network Interface\ Bytes Total/sec	Не более 65% от пропускной способности сетевого интерфейса
LogicalDisk\ Free Megabytes	>> 0 для системного диска, дисков БД, сервера 1С, системных дисков



```
1. Как узнать, кто больше всего грузит CPU на сервере 1С (начиная с 8.3.13):
```

```
<?xml version="1.0"?>  
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">  
  <log location="E:\1c_logs\calls" history="600">  
    <event>  
      <eq property="name" value="CALL"/>  
      <del><eq property="p:processName" value="TestIGProf"/></del>  
      <ge property="Duration" value="1000"/>  
    </event>  
  </log>  
</config>
```

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">
3
4   <log location="C:\lc_logs\leaks+calls" history="4">
5
6     <event>
7       <eq property="name" value="CALLS"/>
8     </event>
9
10    <event>
11      <eq property="name" value="LEAKS"/>
12    </event>
13
14    <property name="all"/>
15
16  </log>
17
18  <leaks collect="1">
19    <point call="server"/>
20    <point proc="ОбщийМодуль.УтечкаНаСервере.Модуль/Утечка"/>
21    <point on="ОбщийМодуль.НаСервере.Модуль/1" off="ОбщийМодуль.Сервисы.Модуль/39"/>
22  </leaks>
23

```

Тж запросы субд

5. Как косвенно оценить, какие запросы больше всего нагружают сервер СУБД:

```

1 <?xml version="1.0"?>
2 <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">
3
4   <log location="E:\lc_logs\queries_simple" history="4">
5
6     <event>
7       <eq property="name" value="DBMSSQL"/>
8       <eq property="p:processName" value="Test1CProf"/>
9       <ge property="Duration" value="1000"/>
10    </event>
11
12    <event>
13      <eq property="name" value="DBPOSTGRES"/>
14      <eq property="p:processName" value="Test1CProf"/>
15      <ge property="Duration" value="1000"/>
16    </event>
17
18    <property name="sql"/>
19    <property name="Context"/>
20
21  </log>
22
23 </config>

```

Долгие запросы

7. Как точно оценить, какие запросы больше всего нагружают CPU, диск сервера MS SQL Server:

`sys.dm_exec_query_stats` – запросы за период

Для Postgres близкие аналоги - `pg_stat_statements`, `pg_stat_kcache`

SELECT TOP 100

```

p.dbid,
db_name(p.dbid),
t.text,
p.query_plan,
s."

```

order by total_physical_desc -- нагрузка на чтение с диска

Текущая нагрузка субд

8. Как точно оценить, какие запросы нагружают CPU, диск сервера MS SQL Server:

`sys.dm_exec_requests` – запросы (и другие процессы) прямо сейчас

Для Postgres близкий аналог – `pg_stat_activity`

```
--SELECT
,qs.session_id
,blocking_session_id
,status
,[IO] = (reads + writes)
,cpu_time
,wait_resource,wait_time,wait_type
,[Query] = qt.text
,DatabaseName = DB_NAME(qs.database_id)
,qp.query_plan

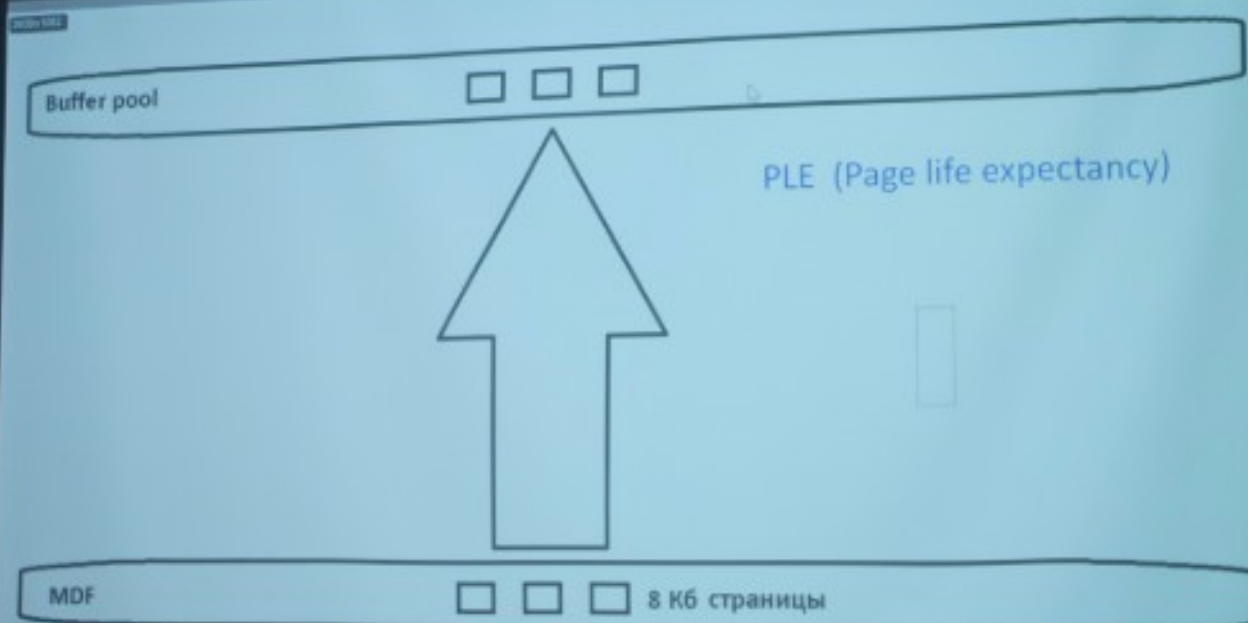
FROM sys.dm_exec_requests qs

OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) as qt
OUTER APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) as qp

where qs.status in ('running', 'suspended', 'runnable')

--ORDER BY cpu_time DESC -- кто больше грузит CPU сейчас
--ORDER BY [IO] DESC -- кто больше грузит диск сейчас
```

Рле скуль



Кто кушает память скуль

12. Как оценить, кто больше всего использует буферный кэш в оперативной памяти

MS SQL

```

SELECT OBJECT_NAME(p.[object_id]) AS [Object Name], p.[index_id], --b.name(b.database_id),
       i.name,
       CAST(COUNT(*)/128.0 AS DECIMAL(10, 2)) AS [Buffer size(MB)],
       COUNT(*) AS [BufferCount], p.Rows AS [Row Count],
       p.data_compression_desc AS [Compression Type]
FROM sys.allocation_units a WITH (NOLOCK)
INNER JOIN sys.dm_os_buffer_descriptors b WITH (NOLOCK)
ON a.allocation_unit_id = b.allocation_unit_id
INNER JOIN sys.partitions p WITH (NOLOCK)
ON p.container_id = b.hobt_id
WHERE b.database_id = CONVERT(int,DB_ID())
AND p.[object_id] > 10
GROUP BY p.[object_id], p.[index_id], p.data_compression_desc, p.[Rows],b.name(b.database_id),i.name
ORDER BY [BufferCount] DESC OPTION (RECOMPILE);

```

Кнопка | События

Object Name	index_id	name	Buffer size(MB)	BufferCount	Row Count	Compe
Document57_VT800	1	Document57_VT800_InKeyInd	5739.59	734567	14713418	NONE
Document70	1	PK__Document__AC8ED0C4D3F50635	5471.50	700352	8335030	NONE
Document70_VT1155	1	Document70_VT1155_InKeyInd	5412.22	632764	15720648	NONE
Document70_VT1155	2	Document70_VT1155_ByField3326_RR	408.70	52313	15720648	NONE
InfoRg5047	1	InfoRg5047_ByPeriod_TR55	351.27	44362	2457521	NONE
Document3667	1	PK__Document__AC8ED0C42250E396	313.64	40146	724889	NONE
Document3667	1	PK__Document__AC8ED0C42250E396	298.73	38238	724889	NONE
InfoRg1320	2	InfoRg1320_ByDim_R1	289.05	36999	66258425	NONE
Reference4931	1	PK__Referen__AC8ED0C4E0EA38EF	200.30	36903	341965	NONE
Document57_VT800	2	Document57_VT800_ByField3894_RR	275.80	35302	14713418	NONE
Document70	4	Document70_ByDocDate_TR	246.13	31505	75038	NONE
InfoRg1320	2	InfoRg1320_ByDim_R1	220.39	205	66258425	NONE
InfoRg4200	1	InfoRg4200_ByDim_RSTRRRSNTLSRRSH	199.16	2		NONE